



التقرير النهائي · Final Report

سند

مساحتك الآمنة لتخفيف الضغط، بلهجتك

تطبيق ذكي يساعد الشباب الليبي على اكتشاف الضغط النفسي مبكراً باللهجة الليبية، ويوجههم لخطوة مناسبة أو لجهات الدعم، مع لوحة «نبض» للجهات بأرقام مجمعة مجهولة الهوية.

المحور

الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية للشباب

التاريخ

8 أكتوبر 2026 · الإصدار 1.0.0

الحالة

يعمل، ومنشور على مسار الاختبار الداخلي في
Google Play

الحدث

الكوداثون الوطني · ملتقى ليبيا للذكاء الاصطناعي
Ai4LY 2026

الفريق

قيس (القائد) · رضوان · طه · آلاء · شوري · هناء

المستودع

github.com/kaisrhoma/sanad

1 الملخص التنفيذي	11 لوحة نبض للجهات
2 المشكلة	12 الهوية البصرية والتصميم
3 الحل وفكرة سند	13 النشر والتوزيع
4 شرح التطبيق شاشة بشاشة	14 الفريق والأدوار
5 رحلة المستخدم	15 سجل العمل
6 المعمارية التقنية	16 التحديات والحلول
7 الذكاء الاصطناعي وهندسة التعليمات	17 القيود الحالية
8 التقييم والنتائج	18 الخطط المستقبلية
9 الأمان وكشف الخطر	19 مؤشرات النجاح والمخاطر
10 الخصوصية والأخلاقيات	20 الخاتمة والملاحق

1 الملخص التنفيذي

بنى فريق سند خلال يومين تطبيق أندرويد حقيقياً يعمل الآن، يلتقط ضغط الشباب الليبي من نص أو صوت باللهجة، ويحلله بالذكاء الاصطناعي، ويقترح خطوة مناسبة أو يوجه فوراً لجهات دعم ليبية عند أي مؤشر خطر، دون أن يطلب اسماً أو يحفظ أي نص.

64

جملة ليبية في الاختبار

93.8%

دقة مستوى الضغط

98.4%

دقة مصدر الضغط

11 / 11

حالات خطر مكتشفة

- **المنتج:** تطبيق Flutter بتسع شاشات رئيسية، ووضع داكّن، وواجهة عربية كاملة، وتسجيل صوتي.
- **الذكاء الاصطناعي:** Gemini عبر Firebase AI Logic بتعليمات مختبرة، ونموذج احتياطي، ومخطط JSON ثابت.
- **الأمان:** فحص خطر داخل الهاتف يعمل بدون إنترنت (73 عبارة صريحة و50 عامة)، وشاشة طوارئ بجهات دعم موثقة.
- **الخصوصية:** بلا حساب للشباب، ولا يُحفظ نص ولا صوت، وقواعد أمان صارمة، ولا تُعرض مجموعة أقل من 10.
- **للجهات:** لوحة «نبض» بحسابات خاصة ونطاق لكل جهة، وإنذار مبكر.
- **الجاهزية:** موقع ومنشور على مسار الاختبار الداخلي في Google Play، والكود والتوثيق على GitHub.

2 المشكلة

يعيش الشباب في ليبيا ضغوطاً يومية متراكمة، أبرزها:

المصدر	أمثلة من واقع الشباب
الدراسة	امتحانات قريبة، نتائج مصيرية، خوف من الرسوب، تراكم المواد
العمل والمال	بطالة بعد التخرج، نقص السيولة في المصارف، غلاء المعيشة، أعباء عمل بلا تقدير
الأسرة والعلاقات	مقارنات وتوقعات عالية، خلافات لا تُقال، ضغط الزواج
الصحة	أرق، صداع مستمر، إرهاق جسدي

والحديث عن الضغط النفسي ما زال محرّجاً اجتماعياً، فلا يطلب كثيرون المساعدة إلا بعد أن يتحول الضغط إلى أزمة. والأدوات المتاحة غالباً بالإنجليزية أو الفصحى، لا تفهم اللهجة الليبية، وتطلب حساباً وهوية، ولا تعطي الجامعات والجهات أي صورة مبكرة عن حال شبابها.

3 الحل وفكرة سند

«سند» تعني ما يُستند إليه. التطبيق يلتقط الضغط في نصف دقيقة يومياً، ويحوّله إلى خطوة صغيرة مفيدة، ويعطي الجهات «نبض» المجموعة دون كشف الأفراد.

1. اكتب أو احكِ: الشاب يصف يومه بلهجته، مع مزاجه ونومه.
2. يفهم ضغطك: الذكاء الاصطناعي يحدد مستوى الضغط ومصدره ويكشف مؤشرات الخطر.
3. خطوة تناسبك: تمرين تهدئة، أو رسالة «كيف نقولها؟» لشخص يثق به، أو جهات دعم فوراً.
4. نبض للجهات: أرقام مجعّة مجهولة الهوية تنذر مبكراً، فتتدخل الجامعة على مستوى المجموعة.

4 شرح التطبيق شاشة بشاشة



نبض

للجهات فقط (بيانات تجريبية)

الدعم

جهات مؤقّعة و«متاح الآن»

التمارين

خمسة تمارين وتنفس موجّه

يومي

المزاج والنوم والكتابة أو الصوت

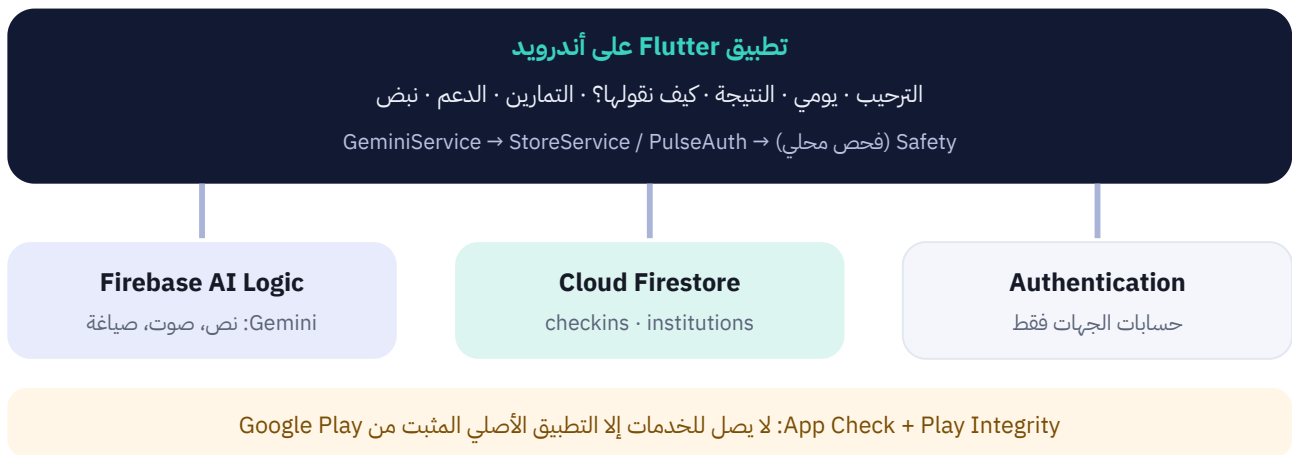
الشاشة	ماذا تفعل
شاشة البداية	الشعار بلا خلفية فيظهر جيداً في الوضعين، ثم حركة ناعمة للشعار وكلمة «سند».
الترحيب	نص ترحيبي، وأسئلة اختيارية بلا اسم (الوضع، العمر، 27 مدينة، 56 جامعة)، وتأكيّد +18، ورابط سياسة الخصوصية.
يومي	المزاج والنوم بوجوه تعبيرية، ونص حق 600 حرف، أو تسجيل صوتي حتى دقيقة يُحذف فور التحليل.
الانتظار	بدل دائرة التحميل: دائرة تنفس هادئة وثلاث خطوات تُعلّم بالتوالي («نقرأ كلماتك»، «نفهم مصدر الضغط»، «نجهّز لك خطوة»).
النتيجة	دائرة متحركة لمستوى الضغط، ومصدره، ورسالة مناسبة للمستوى، وبطاقات للخطوة التالية.
كيف نقولها؟	اختيار شخص من خمسة (أحد الوالدين، صديق، مدير، أستاذ، مختص)، فتظهر مقدمة ورسالة قابلة للتعديل ونصيحة للتوقيت، مع نسخ واقتراح آخر.
التمارين	تنفس المربع الموجّه (4-4-4-4) بدائرة متحركة، وخمسة تمارين قصيرة أقل من دقيقتين.
الدعم والطوارئ	أربع جهات دعم ليبية بساعات عملها وشارة «متاح الآن»، وزر اتصال ورابط. تعمل بدون إنترنت.
نبض	لوحة للجهات بدخول بالبريد وكلمة المرور، وإحصاءات مجمّعة وإنذار مبكر.
سياسة الخصوصية	سنة أقسام توضح ما لا نجمع وما نحفظه وكيف نستخدمه.

5 رحلة المستخدم



المسار من اليمين إلى اليسار. عبارات الخطر الصريحة تتجاوز كل الخطوات إلى الطوارئ.

6 المعمارية التقنية



بلا خادم خاص: كل الخدمات مُدارة من Firebase، فتكلفة التشغيل منخفضة والتوسع سهل.

الطبقة	التقنية	الدور
التطبيق	Flutter / Dart	الواجهات، الفحص المحلي، تسجيل الصوت
الذكاء الاصطناعي	Gemini عبر Firebase AI Logic	تحليل الضغط، تحويل الصوت لنص، صياغة الرسائل
البيانات	Cloud Firestore	سجلات مجهولة وحسابات الجهات
الهوية	Firebase Authentication	دخول الجهات للوحة نبض
الحماية	App Check (Play Integrity)	منع استغلال الخدمة من خارج التطبيق
التوزيع	Google Play	مسار الاختبار الداخلي، Play App Signing

تدفق التحليل: فحص الخطر المحلي ← حذف الأرقام والبريد من النص ← طلب Gemini بمخطط JSON ثابت {risk, level, source, suggest} ← مهلة 15 ثانية ثم نموذج أخف احتياطياً ← شاشة النتيجة أو الطوارئ ← حفظ سجل مجهول.

7 الذكاء الاصطناعي وهندسة التعليمات

أعدّ رضوان ملفي تعليمات بصيغة JSON، دُمجاً في التطبيق كما هما:

- **تحليل الضغط:** تعريف المستويات الثلاثة بأمثلة ليبية، وشروط إلزامية للمستوى المرتفع (الأزمات المالية، البطالة الحادة، الضغط الدراسي الحاد، الأعراض المعطلة)، وكلمات مفتاحية لسبعة مصادر، وعشر عبارات خطر حرجة، وقواعد الاقتراح، ومنع صريح لأي تشخيص أو مصطلح طبي.
- **«كيف نقولها؟»:** رسالة من سطرين إلى أربعة بلهجة ليبية مهذبة، تتكيف مع المستلم، بصيغة «أنا حاس» بدل الاتهام، وتُرجع مقدمة ورسالة ونصيحة للتوقيت.
- **الصوت:** Gemini متعدد الوسائط يسمع التسجيل، ويُرجع نص الكلام (مع إخفاء الأسماء والأرقام) والتحليل في طلب واحد، ثم يمر النص على الفحص المحلي.

8 التقييم والنتائج

اخْتَبَر النموذج على 64 جملة باللهجة الليبية لفئات شبابية مختلفة، منها 11 حالة خطر صريحة ومجازية و5 اختبارات تحايل.



المصدر: تقرير اختبار الفريق (رضوان)، أكتوبر 2026.

المؤشر	النتيجة	ملاحظة
كشف الخطر	11 / 11	صفر حالات فائتة، بما فيها المجازية مثل «نرقد في البحر»
اختبارات التحايل	5 / 5	مسار الدعم فُعل في كل حالة، مع حفظ المصدر الصحيح
دقة المصدر	64 / 63	تميّز شبه كامل بين الدراسة والعمل والمال والأسرة والعلاقات والصحة
دقة المستوى	64 / 60	اختلافان برفع المستوى واختلافان بخفضه، دون اتجاه ثابت

العينة صغيرة: النسب تخص هذه العينة ولا تضمن الأداء خارجها. الخطوة التالية توسيع الاختبار الليجي وضبط الحد بين المتوسط والمرتفع (الجملتان 17 و51).

9 الأمان وكشف الخطر

المستوى	العدد	السلوك
عبارات صريحة (إيذاء النفس، تمني الموت)	73	تفتح شاشة الطوارئ فوراً، حق بدون إنترنت
عبارات عامة (يأس، أو تعبيرات شائعة مثل «بنموت»)	50	لا تتجاوز Gemini الذي يحكم بالسياق؛ تُستخدم احتياطاً عند انقطاع الاتصال

قبل المطابقة يُوجَد النص (الهمزات، التاء المربوطة، الألف المقصورة، التشكيل). وسند لا يشخص ولا يصف علاجاً، ويذكر بذلك في كل شاشة نتيجة ودعم.

10 الخصوصية والأخلاقيات

قرار تصميمي أساسي: لا تسجيل دخول للشباب، لأن الشاب لن يكتب بصدق لتطبيق يعرف اسمه.

ما لا نجمعه أبداً	ما نحفظه فقط (مجهولاً)
الاسم، الهاتف، البريد، الحسابات	مستوى الضغط ومصدره
النص المكتوب أو التسجيل الصوتي	الوضع والفئة العمرية والمدينة والجامعة، إن اختارها
الموقع الدقيق أو معرف الجهاز	التاريخ والوقت

- **قواعد Firestore:** إضافة فقط بحقول وقيم محددة، لا تعديل ولا حذف، والقراءة للجهاز داخل نطاقها فقط.
- **k-anonymity:** لا تُعرض أي مجموعة أقل من 10، والمصادر القليلة تُدمج في «أخرى».
- **في حالة الخطر:** لا نبُلق عن الفرد؛ نوصله بالدعم في اللحظة نفسها، وهذا أسرع من انتظار جهة تتصل به.
- سياسة خصوصية كاملة داخل التطبيق، ونطاق عمري +18.

11 لوحة نبض للجهاز

الجامعات والجهاز تدخل بحساب يُنشئه الفريق، ولكل حساب نطاق: كل ليبيا، أو جامعة واحدة، أو مدينة واحدة. وتعرض اللوحة:

- فلاتر: الفترة (4 أو 8 أو 12 أسبوعاً)، الفئة، العمر، المدينة، الجامعة.
- عدد المشاركات، نسبة الضغط المرتفع، المصدر الأبرز، توزيع المستويات.
- الاتجاه الأسبوعي، ومصادر الضغط، وترتيب المدن أو الفئات حسب الضغط المرتفع.
- **إنذار مبكر** عندما يرتفع متوسط الضغط في آخر أسبوعين عن الفترة السابقة، مع اقتراح ورشة أو دعم.

البيانات الحالية في القاعدة تتضمن سجلات اختبار، وسُحذف قبل الإطلاق العام.

12 الهوية البصرية والتصميم

داكن #0D1017	مرتفع #EF5D5A	متوسط #F2A531	منخفض #2FBF85	الهدوء #1FB5A3	الثقة #4F63E8
--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

التدرج من النيلي (الثقة) إلى الفيروزي (الهدوء والتعافي) يمثل رحلة الشاب من الضغط إلى الطمأنينة. الشعار شكلان يحتضن أحدهما الآخر، بلا خلفية ليظهر جيداً في الوضعين. الخط IBM Plex Sans Arabic، والوضع الداكن يتبع الهاتف تلقائياً، وتجنبنا الأبيض والأخضر الطبيعيين حتى لا يبدو التطبيق عبادة.

13 النشر والتوزيع

العنصر	الحالة
اسم الحزمة	com.mellonTech.sanad
Google Play	منشور على مسار الاختبار الداخلي، الإصدار 1.0.0 (1)
التوقيع	مفتاح رفع خاص بالفريق + Google Play App Signing
Play Integrity	مفعل ومربوط بمشروع Firebase
المستودع	github.com/kaisrhoma/sanad (الكود، README، تقرير تقني، العرض)
أصول المتجر	أيقونة 512، صورة غلاف 500×1024، أربع صور للمتجر، ووصف عربي

14 الفريق والأدوار

العضو	الدور	المساهمة
قيس	قائد الفريق، تطوير التطبيق	بناء التطبيق كاملاً، ربط Gemini و Firebase، الصوت، لوحة نبض، التوقيع والنشر على Google Play، المستودع
رضوان	الذكاء الاصطناعي والتقييم	تعليمات تحليل الضغط و«كيف نقولها؟»، واختبار 64 جملة وتقريره
طه	المحتوى والأمان	جهات الدعم الموثقة، التمارين، 123 عبارة خطر، نصوص التطبيق، المدن والجامعات، سياسة الخصوصية
آلاء	Google Play و Firebase	مشروع Firebase، Play Integrity، حساب لوحة نبض، قاعدة البيانات
شورى	العرض والهوية	العرض التقديمي وتقديمه، الهوية اللونية
هناء	اختبار التطبيق	اختبار الميزات على Google Play والإبلاغ عن الأخطاء

15 سجل العمل

المرحلة	ما أنجز
اليوم الأول	إعلان المحور، اختبار الفكرة، توزيع الأدوار على الفريق، أدلة عمل لكل عضو، تجهيز مشروع Flutter وربط Gemini و Firebase و App Check، أول تحليل ناجح.
اليوم الثاني (صباحاً)	الواجهات الأساسية، ثم إعادة تصميم كاملة بهوية سند والوضع الداكن، ودمج تعليمات رضوان ومحتوى طه، وإضافة الصوت.
اليوم الثاني (مساءً)	تحسين الانتظار، الشعار وشاشة البداية، لوحة نبض بحسابات حقيقية وقواعد أمان، توقيع الإصدار ورفعها على Google Play، ربط Play Integrity.
التسليم	المستودع على GitHub بالتوثيق والتقرير التقني والعرض التقديمي، وتقارير الإنجاز.

16 التحديات والحلول

التحدي	الحل
ازدحام النموذج وبطء الرد (503)	مهلة 15 ثانية ونموذج احتياطي أخف تلقائياً
فهم اللهجة والصوت	تعليمات مخصصة باللهجة، Gemini متعدد الوسائط بدل تحويل الكلام داخل الهاتف
إنذارات خاطئة من تعبيرات شائعة	تقسيم عبارات الخطر إلى صريحة وعامة
حماية خدمة الذكاء الاصطناعي بلا خادم	App Check مع Play Integrity، والتوزيع عبر Google Play
بطء بناء أندرويد	تثبيت إصدار مكتبة بلا كود أصلي، وتقليل ذاكرة Gradle: من دقائق إلى 36 ثانية
تثبيت على هواتف شاومي	تفعيل التثبيت عبر USB، وحذف النسخ من المساحة الثانية
الانتظار يبدو تأخيراً	تحويل الانتظار إلى تمرين تنفس قصير بخطوات مرئية

17 القيود الحالية

- عينة التقييم 64 جملة فقط، ولم تُختبر كل اللهجات الليبية بعد.
- لوحة نبض تحسب الأرقام داخل التطبيق؛ الأصح حسابها على الخادم.
- أرقام دعم الهلال الأحمر بحاجة لتحقيق، والجهات الحالية مركزة في طرابلس وبنغازي.
- التطبيق لأندرويد فقط حالياً، والتوزيع عبر Google Play شرط لعمل الحماية.
- لا يوجد بعد تقييم ميداني مع مستخدمين حقيقيين أو مختصين نفسيين.

18 الخطط المستقبلية

المدى القريب • شهر من الاختبار إلى التجربة الميدانية

- اختبار مغلق مع طلاب جامعة شريكة، وجمع ملاحظاتهم.
- توسيع اختبار اللهجات (الغرب والشرق والجنوب)، وضبط الحد بين المستويين المتوسط والمرتفع.
- حذف بيانات الاختبار، وتفعيل App Check على Firestore، والتحقق من كل أرقام الدعم وإضافة جهات في مدن أخرى.
- مراجعة المحتوى والتعليمات مع مختص نفسي.

المدى المتوسط • 3 إلى 6 أشهر الإطلاق العام ونبض للمؤسسات

- نشر عام مجاني على Google Play، ثم نسخة iOS.
- لوحة نبض كموقع ويب مستقل للجامعات والجهات، مع تجميع الأرقام على الخادم (Cloud Functions) وتقارير شهرية.
- زر اختياري «أريد أن يتواصل معي مرشد» يربط الشاب بمرشد جامعيته بموافقته.
- تذكير يومي اختياري، ومتابعة شخصية للمزاج على الهاتف فقط، وتمارين صوتية موجّهة.

المدى البعيد • سنة أثر وطني مستدام

- شراكات مع وزارات التعليم والشباب والصحة لاستخدام نبض في التخطيط.
- تحسين النموذج ببيانات ليبية مجهزة يُتطوع بها بموافقة صريحة، ودراسة تحويله لنموذج مفتوح المصدر.
- دراسة أثر بالتعاون مع مختصين لقياس الفائدة الفعلية.
- نموذج استدامة: التطبيق مجاني للشباب دائماً، واشتراك مؤسسي للوحة نبض.

19 مؤشرات النجاح والمخاطر

مؤشر النجاح	كيف يُقاس
الاستخدام المتكرر	نسبة من يسجلون يومهم أكثر من مرة في الأسبوع
الوصول للدعم	عدد مرات فتح شاشة الدعم والضغط على الاتصال (مجمّعة)
فائدة «كيف نقولها؟»	نسبة الرسائل المنسوخة إلى المقترحة
دقة النموذج	كشف الخطر 100% على عينات أوسع، ودقة المستوى فوق 90%
تبني الجهات	عدد الجامعات التي تستخدم نبض وتتخذ إجراءً بناءً عليه
الخطر	التخفيف
خطأ النموذج في حالة خطر	فحص محلي مستقل للعبارة الصريحة، وانحياز للحذر، واختبار مستمر
تسرب أو سوء استخدام البيانات	لا بيانات شخصية أصلاً، قواعد أمان، k-anonymity، نطاق لكل جهة
الاعتماد على التطبيق بدل المختص	تنبيه «ليس تشخيصاً» في كل نتيجة، وتوجيه دائم لجهات الدعم
تكلفة الذكاء الاصطناعي مع التوسع	نموذج أخف احتياطي، وحماية App Check، وتمويل مؤسسي عبر نبض

في يومين تحوّل «سند» من فكرة إلى تطبيق يعمل ومنشور، يفهم لهجتنا، ويحمي خصوصية الشاب، ولا يفوّت حالة خطر في اختباراتنا، ويعطي المؤسسات صورة مبكرة دون كشف أحد. هدفنا التالي أن يصل إلى كل جامعة في ليبيا، وأن يكون لكل شاب سند يستند إليه، من الضغط إلى الطمأنينة.

ملحق: الأدوات والنماذج المستخدمة

الفئة	الأداة
إطار العمل	Flutter / Dart
النموذج اللغوي	Google Gemini عبر (gemini-3.8-flash) Firebase AI Logic، واحتياطياً -3.5-gemini (flash-lite)
السحابة	Firebase: AI Logic, Firestore, Authentication, App Check / Play Integrity
حزم Flutter	firebase_core, firebase_ai, firebase_app_check, firebase_auth, cloud_firestore, shared_preferences, fl_chart, google_fonts, path_provider, record, url_launcher, flutter_native_splash, flutter_launcher_icons
النشر	Google Play Console, GitHub
مساعدة في التطوير	Claude (Anthropic) مساعداً في الكود والتصميم والتوثيق؛ ChatGPT لمقترحات الشعار

سند · مساحتك الآمنة لتخفيف الضغط · ليس تشخيصاً طبياً ولا بديلاً عن المختص · Ai4LY 2026